Приложение
Задания для самостоятельной работы студентов

Приложение 3. Расчёт размерных цепей

Решить прямую задачу (синтез точности) размерной цепи механизма толкателя, изображенного на рис.5, методами максимума-минимума и теоретико-вероятностным.

Способ решения стандартный.

Кроме этого необходимо дать ответы на контрольные вопросы, приведенные ниже.

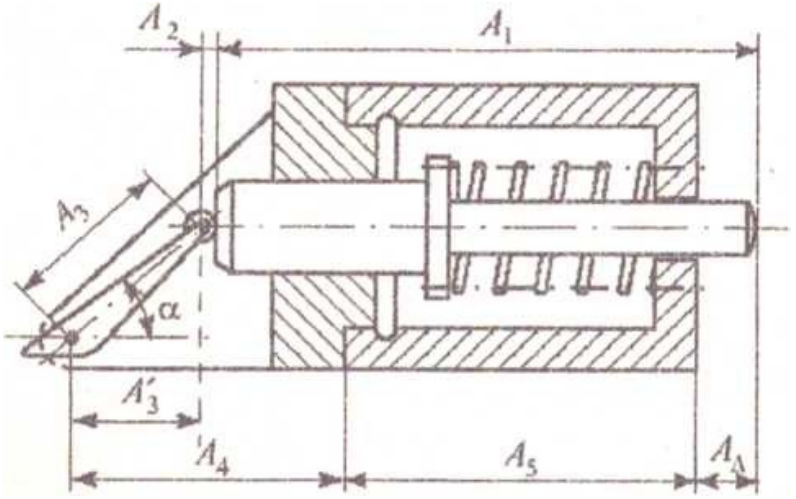


Рис. 5.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАБОТЕ

Таблица 1

№ Вар-та	A_1 мм	A_2 мм	A_4 мм	A_5 мм	α,°	A_Δ мм	Процент риска, Р
1	150; Δ	20; Δ	100; ∩	120; □	30	$A_\Delta^{+0,1}$	4,5
2	160; ∩	25; ∩	120; Δ	140; □	32	$A_\Delta^{+0,15}$	1,0
3	160; □	22; □	100;∩	152; Δ	34	$A_\Delta^{+0,2}$	0,27
4	160; ∩	22; ∩	100; Δ	140; ∩	35	$A_\Delta^{+0,25}$	0,1
5	162; Δ	20; Δ	102; ∩	140; Δ	36	$A_\Delta^{+0,3}$	10
6	165; □	21; □	103; Δ	145; ∩	38	$A_\Delta^{+0,35}$	0,1
7	170; □	22; Δ	107; ∩	150; ∩	40	$A_\Delta^{+0,4}$	0,27
8	175; Δ	20; □	110; ∩	153; □	42	$A_\Delta^{+0,45}$	1,0
9	190; ∩	24; Δ	105; □	180; Δ	45	$A_\Delta^{+0,5}$	4,5
10	200; ∩	25; ∩	110; Δ	182; □	48	$A_\Delta^{+0,55}$	10

11	200; Δ	24; □	116; ∩	185; ∩	50	$A_{\Delta}^{+0,6}$	0,1
12	225; □	23; Δ	107; ∩	200; Δ	52	$A_{\Delta}^{+0,65}$	1,0
13	208; □	22; ∩	122; Δ	190; ∩	55	$A_{\Delta}^{+0,7}$	4,5
14	210; ∩	21; □	126; Δ	190; □	58	$A_{\Delta}^{+0,75}$	0,27
15	215; Δ	20; □	122; ∩	200; ∩	60	$A_{\Delta}^{+0,8}$	1,0
16	165; □	22; Δ	120; ∩	132; ∩	40	$A_{\Delta}^{+0,85}$	0,1
17	190; ∩	24; ∩	110; Δ	176; □	45	$A_{\Delta}^{+0,9}$	4,5
18	165; Δ	22; □	114; ∩	130; ∩	34	$A+_{\Delta}^{0,95}$	0,27
19	145; □	21; ∩	96; Δ	120; ∩	30	$A_{\Delta}^{+0,9}$	10
20	160; Δ	21; Δ	113; ∩	130; □	38	$A_{\Delta}^{+0,6}$	0,1
21	158; □	20; □	108; ∩	130; Δ	36	$A_{\Delta}^{+0,5}$	4,5
22	155; Δ	24; □	113; ∩	120; □	32	$A_{\Delta}^{+0,4}$	1,0
23	155; ∩	20; Δ	115; Δ	118; ∩	35	$A_{\Delta}^{+0,25}$	10
24	190; □	20; ∩	120; □	165; Δ	48	$A_{\Delta}^{+0,63}$	0,1
25	230; ∩	22; □	122; ∩	200; ∩	45	$A_{\Delta}^{+0,3}$	0,27
26	165; Δ	20; ∩	123; Δ	130; □	42	$A_{\Delta}^{+0,35}$	4,5
27	160; □	28; Δ	125; □	135; Δ	30	$A_{\Delta}^{+0,15}$	1,0
28	190; ∩	24; □	110; Δ	176; ∩	45	$A_{\Delta}^{+0,6}$	4,5
29	170; □	20; Δ	108; ∩	152; ∩	42	$A_{\Delta}^{+0,4}$	0,27
30	195; ∩	20; ∩	115; Δ	170; □	40	$A_{\Delta}^{+0,85}$	1,0
31	158; □	24; □	110; ∩	132; Δ	38	$A_{\Delta}^{+0,5}$	4,5

Примечание: A_3 =100 мм; ∩.

Условные обозначения:

- ∩ - нормальный закон распределения (Гаусса);
- Δ - закон треугольника (Симпсона);
- □ - равновероятный закон.

Контрольные вопросы

1. Почему одна из координат середин полей допусков составляющих звеньев размерной в обязательном порядке должна рассчитываться?

2. Почему при решении прямой задачи (синтез точности) допуски на составляющие звенья размерной цепи, при использовании теоретико-вероятностного способа, оказываются шире чем допуски, вычисленные с использованием способа «максимума- минимума»?

3. Что характеризует и отчего зависит коэффициент риска t_{Δ} ?

4. Что характеризует и отчего зависит коэффициент относительного рассеяния λ_i?

5. Почему метод, используемый для решения прямой задачи, называется стандартным, какие достоинства и недостатки, присущие данному методу, можно отметить?